

PROGRAMA DEL CURSO · 2026-20

NARRATIVAS VISUALES DE DATOS CON IA GENERATIVA

Cómo pasar de mostrar datos a contar historias centradas en el usuario

Código

IQYA-3751 · Sección 2

Créditos

2 · ~96 horas

Modalidad

Presencial · jueves 9:00-10:50

Profesores

Luis H. Reyes · Óscar Álvarez

EN ESTE PROGRAMA

- 01 Horarios y equipo
- 02 Descripción del curso
- 03 Objetivos
- 04 Metodología y columna narrativa
- 05 Resultados de aprendizaje
- 06 Contenido programático
- 07 Programa por sesiones
- 08 Evaluación
- 09 Herramientas y recursos
- 10 Escala AIAS de uso de IA
- 11 La ética es transversal
- 12 Prerrequisitos

13 Bibliografía

14 Mensaje a la comunidad

01 HORARIOS Y EQUIPO

Horarios

Sesión semanal: Jueves 9:00 a 10:50 a.m. · Grupo 2

Modalidad: Presencial

Duración: 16 semanas (calendario 2026-20)

Salón: según asignación en BloqueNeón

Equipo docente

Profesor: Luis H. Reyes · lh.reyes@uniandes.edu.co

Profesor: Óscar Álvarez · oalvarez@uniandes.edu.co

Atención: con cita previa por correo electrónico

02 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los ingenieros químicos y de alimentos trabajan a diario con grandes volúmenes de datos: parámetros de proceso, resultados de laboratorio, indicadores de calidad, series temporales de sensores. La formación técnica tradicional desarrolla el análisis cuantitativo, pero no la capacidad de comunicar hallazgos de forma clara, persuasiva y visualmente efectiva. Este curso aborda esa brecha.

Es un electivo práctico de 16 semanas que enseña a transformar datos técnicos en historias visuales que impulsan decisiones — y a traducirlos en narrativas centradas en la experiencia de usuario y la propuesta de valor. Integra los dos libros de Cole Nussbaumer Knaflic: *Storytelling with Data* (fundamentos de narrativa visual, primera mitad) y *Storytelling with You* (planificar, crear y entregar una presentación estelar, segunda mitad), con herramientas de IA generativa (**Google AI Studio ↗**, **Claude ↗**, **ChatGPT ↗**) como aceleradores del proceso creativo y técnico.

Cada sesión combina una apertura narrativa breve con práctica activa intensiva. Las actividades alternan de forma intencional entre formatos análogos (gráficos impresos, marcadores, storyboards en papel),

dinámicas colaborativas (técnica 1-2-4, evaluación entre pares) y trabajo con IA generativa. Esa variedad obliga al estudiante a pensar antes de ejecutar. La ética en la comunicación de datos es un hilo conductor permanente.

POR QUÉ IMPORTA

Quien analiza la eficiencia de un biorreactor o la vida útil de un producto necesita comunicar sus hallazgos a gerentes, clientes, entes reguladores y equipos multidisciplinarios. La pregunta clave no es solo qué dicen los datos, sino qué decisión se va a tomar con ellos. En seguridad alimentaria y control de procesos, una visualización engañosa puede llevar a decisiones equivocadas, recursos mal asignados y riesgos subestimados.

03 OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo general: desarrollar la capacidad de transformar datos técnicos en narrativas visuales claras, estéticamente cuidadas y orientadas a la toma de decisiones, usando IA generativa como acelerador del proceso creativo y analítico bajo un enfoque human-in-the-loop.

- ✓ Aplicar un marco de pensamiento analítico (decisión, evidencia, datos) antes de abrir cualquier herramienta de visualización.
- ✓ Seleccionar y justificar el tipo de visualización según la pregunta que se quiere responder y la audiencia a la que se dirige.
- ✓ Aplicar principios de diseño visual (Gestalt, jerarquía, color, tipografía, accesibilidad) para dirigir la atención del lector.
- ✓ Construir narrativas de datos con estructura argumental clara (situación, complicación, resolución) para audiencias técnicas y no técnicas.
- ✓ Traducir datos en narrativas centradas en la experiencia de usuario y la propuesta de valor, mostrando cómo se comportaría

un producto en contexto.

- ✓ Usar IA generativa con criterio para acelerar la generación de código, el prototipado y los artefactos interactivos, manteniendo el juicio crítico.
- ✓ Reunir un portafolio profesional de visualizaciones y narrativas, y entregarlo en una presentación estelar (planificar, crear, entregar).

04 METODOLOGÍA Y COLUMNA NARRATIVA

Cada sesión presencial dura 110 minutos y se organiza en dos bloques: una **apertura narrativa de ~30 minutos** que reencuadra el concepto del día desde la experiencia de usuario, seguida de práctica activa. El trabajo autónomo semanal, cercano a cuatro horas, se dedica a las lecturas preparatorias y a la elaboración de las piezas del portafolio.

La columna narrativa recorre el curso en dos mitades, una por cada libro de Cole Nussbaumer Knaflic. La apertura no añade tiempo: enfoca el concepto técnico de cada módulo en una historia centrada en el usuario.

Mitad 1 · M1-M4**«Mostrar, no contar»**

Storytelling with Data. Por qué funcionan las historias, su uso en procesos de experiencia de usuario, y cómo construirlas y contarlas. Cierra con un taller integrador de narrativa.

Mitad 2 · M5-M8**«Narrativas contigo»**

Storytelling with You. Planificar, crear y entregar. Cierra con un taller integrador hacia una «presentación estelar».

Hilo**La experiencia de usuario como eje**

Los datos técnicos se vuelven el insumo de historias de producto y de usuario: comunicar ideas, evaluar propuestas de valor y visualizar cómo se comporta un producto en contexto.

POR QUÉ FUNCIONA

El estudiante aprende a comunicar mientras construye su portafolio, alternando pensamiento análogo, colaboración entre pares e IA generativa. La narrativa deja de ser un adorno final y se vuelve la columna que sostiene cada decisión de diseño.

05 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Código	Resultado de aprendizaje	Nivel Bloom	Evaluable en
RA1	Diagnosticar el contexto comunicativo de un problema de datos, identificando la decisión a tomar, la audiencia y posibles formas de engaño visual.	Analizar	Módulo 1

Código	Resultado de aprendizaje	Nivel Bloom	Evaluable en
RA2	Seleccionar y justificar el tipo de gráfico apropiado para un conjunto de datos y un propósito comunicativo, usando IA generativa como herramienta de prototipado.	Evaluar	Módulo 2
RA3	Rediseñar visualizaciones existentes aplicando principios de eliminación de ruido visual y dirección de atención.	Aplicar	Módulo 3
RA4	Diseñar visualizaciones estéticas, funcionales y accesiblemente efectivas (daltonismo, contraste, legibilidad) usando principios de diseño visual.	Crear	Módulo 4
RA5	Construir una narrativa de datos centrada en la experiencia de usuario, con arco argumental completo, evaluando críticamente su framing ético.	Crear	Módulo 5
RA6	Ejecutar un flujo de trabajo human-in-the-loop completo para análisis y visualización usando IA generativa, evaluando críticamente los resultados.	Evaluar	Módulo 6
RA7	Integrar todos los principios del curso en un dashboard interactivo con narrativa coherente, dando y recibiendo retroalimentación entre pares.	Crear	Módulo 7
RA8	Planificar, crear y entregar una «presentación estelar» del portafolio, argumentando las decisiones de diseño, narrativa y ética ante una audiencia.	Crear	Módulo 8

06 CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Ocho módulos temáticos en dieciséis sesiones. Cada módulo se desarrolla en dos sesiones: la primera trabaja el concepto y la segunda es taller e iteración, con frecuencia apoyada en IA generativa. Cada módulo abre con su espacio narrativo.

M1**El contexto lo es todo (y la ética también)**

Las tres preguntas, audiencia, engaño visual. Apertura: por qué funcionan las historias.

M2**Eligiendo el visual correcto + IA generativa**

Tipos de gráfico, prompting y flujo HITL. Apertura: narrativa en la experiencia de usuario.

M3**Menos es más**

Gestalt, carga cognitiva, preatentivos, decluttering. Apertura: cómo construir y contar la historia.

M4**Pensar como diseñador + taller de narrativa**

Color, tipografía, jerarquía, accesibilidad. Taller integrador de narrativa de propuesta de valor.

M5**La narrativa detrás de los datos**

Estructura, títulos activos, framing, storyboard. Apertura «Narrativas contigo»: planificar.

M6**Flujo human-in-the-loop completo**

Cinco etapas, prompts avanzados, Colab + LLM, sesgos. Apertura «Narrativas contigo»: crear.

M7**Dashboards efectivos**

Jerarquía, flujo de lectura, interactividad, casos. Apertura «Narrativas contigo»: entregar.

M8**Presentación estelar**

Taller integrador, pulido del portafolio, presentaciones y reflexión final.

07 PROGRAMA POR SESIONES

El semestre tiene 16 jueves de clase. El jueves 1 de octubre cae dentro de la semana de receso, así que no hay sesión ese día. Ningún festivo colombiano del periodo cae en jueves.

Sesión	Fecha	Módulo, tema y apertura narrativa	Lectura	Entregable
1	Ago 6	M1. El contexto lo es todo y la ética también: las tres preguntas, audiencia, engaño visual ►Mostrar, no contar: por qué y cómo funcionan las historias; el usuario como protagonista	Intro + Cap. 1	
2	Ago 13	M1. Taller análogo de crítica con dinámica 1-2-4 sobre gráficos impresos	Cap. 1	Reflexión escrita (400 palabras)
3	Ago 20	M2. Eligiendo el visual correcto: tipos de gráfico y ejercicio en papel ►Mostrar, no contar: la narrativa en los procesos de experiencia de usuario y propuesta de valor	Cap. 2	
4	Ago 27	M2. Introducción a IA generativa, prompting y flujo human-in-the-loop	Material del profesor	Pieza 1
5	Sep 3	M3. Menos es más: Gestalt, carga cognitiva, atributos preatentivos ►Mostrar, no contar: cómo construir y contar la historia (quitar ruido = aclarar el relato)	Cap. 3 + Cap. 4	

Sesión	Fecha	Módulo, tema y apertura narrativa	Lectura	Entregable
6	Sep 10	M3. Taller de decluttering y ejecución digital con IA	Cap. 4	Pieza 2
7	Sep 17	M4. Taller integrador (2 h): construcción de una narrativa visual de propuesta de valor (storyboard de experiencia de usuario)	Cap. 5	
8	Sep 24	M4. Pensar como diseñador: color, tipografía, jerarquía; accesibilidad (daltonismo, WCAG) y artefactos React con IA	Cap. 5	Pieza 3
—	Oct 1	<i>Semana de receso (28 de septiembre a 3 de octubre): sin clase</i>		
9	Oct 8	M5. La narrativa detrás de los datos: estructura, títulos activos, framing ético, storyboard ►Narrativas contigo · Planificar: audiencia, gran idea y storyboard	Cap. 6 + Cap. 7 · SWD You «Plan»	
10	Oct 15	M5. Ejecución digital de la narrativa de datos	Cap. 7	Pieza 4
11	Oct 22	M6. Flujo HITL completo de cinco etapas, prompts avanzados, Colab más LLM ►Narrativas contigo · Crear: crear los artefactos de la historia con IA	Material del profesor · SWD You «Create»	
12	Oct 29	M6. Laboratorio en Colab, pensamiento crítico y sesgos de la IA	Material del profesor	Pieza 5

Sesión	Fecha	Módulo, tema y apertura narrativa	Lectura	Entregable
13	Nov 5	M7. Dashboards efectivos: jerarquía, flujo de lectura, interactividad y casos ►Narrativas contigo · Entregar: cómo se entrega la historia a la audiencia	Cap. 8 + Cap. 9 · SWD You «Deliver»	
14	Nov 12	M7. Taller de dashboard y evaluación entre pares del borrador	Cap. 9	Pieza 6 + borrador
15	Nov 19	M8. Taller integrador: armar toda la historia hacia una «presentación estelar» + ensayo	Cap. 10 · SWD You	
16	Nov 26	M8. Presentaciones del portafolio ante la clase y reflexión final	Cap. 10	Portafolio final

08 EVALUACIÓN: UN PORTAFOLIO ACUMULATIVO, SIN EXÁMENES

La evaluación se centra en un portafolio que el estudiante construye a lo largo del semestre. Cada pieza demuestra el dominio progresivo de los principios del curso.

Pieza 1 ·

**Selección y
justificación**



10%

**Pieza 2 · Antes y
después
(decluttering)**



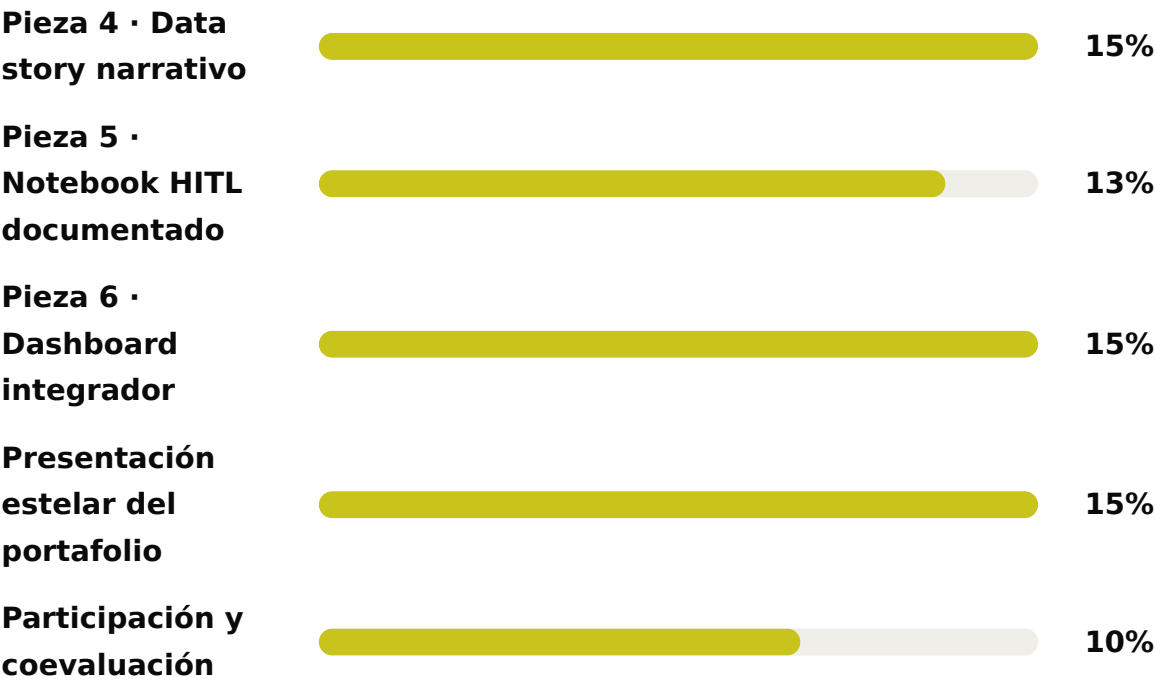
10%

Pieza 3 ·

**Visualización
interactiva**



12%



Componente	Entrega	Tipo	Peso
Pieza 1: Selección y justificación de visualizaciones	Sesión 4 (Ago 27)	Individual	10%
Pieza 2: Transformación antes y después (decluttering)	Sesión 6 (Sep 10)	Individual	10%
Pieza 3: Visualización interactiva con diseño intencional	Sesión 8 (Sep 24)	Individual	12%
Pieza 4: Data story narrativo (centrado en el usuario)	Sesión 10 (Oct 15)	Individual	15%
Pieza 5: Notebook human-in-the-loop documentado	Sesión 12 (Oct 29)	Individual	13%
Pieza 6: Dashboard interactivo integrador	Sesión 14 (Nov 12)	Individual o equipo	15%
Presentación estelar del portafolio	Sesión 16 (Nov 26)	Individual	15%

Componente	Entrega	Tipo	Peso
Participación y retroalimentación entre pares	Sesiones 1 a 16	Individual	10%

Cada pieza se evalúa con una rúbrica de tres dimensiones: claridad comunicativa (qué tan bien se entiende el mensaje), calidad del diseño visual y pensamiento crítico (la calidad de la justificación de las decisiones tomadas). Las rúbricas detalladas se entregan en la sesión 1.

09 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Herramienta	Uso en el curso	Acceso
Google AI Studio ↗ / Gemini	Generación de código Python para visualizaciones y análisis exploratorio	Gratuito con cuenta Google
Claude ↗ / ChatGPT ↗	Artefactos React interactivos, iteración de diseño, brainstorming	Planes gratuitos disponibles
Google Colab ↗	Ejecución de código Python (pandas, matplotlib, plotly, seaborn)	Gratuito con cuenta Google
Datawrapper ↗ / Flourish ↗	Creación rápida de visualizaciones publicables sin código	Planes gratuitos disponibles

10 ESCALA AIAS DE USO DE IA

El uso de IA generativa no solo está permitido: es parte del método. Los conceptos de IA generativa, prompt engineering y flujo human-in-the-loop se introducen en el módulo 2, antes de que los estudiantes utilicen las herramientas. Cada actividad indica el nivel permitido; el objetivo es desarrollar criterio sobre lo que la herramienta produce, no delegar el pensamiento en ella.

Nivel	Qué permite	Dónde aplica
1 · Sin IA	Trabajo análogo y conceptual, sin IA.	Crítica en papel, storyboards a mano
2 · IA para ideas	Generar ideas y estructurar.	Brainstorming de enfoques y narrativas
3 · IA para edición	Refinar y mejorar la claridad.	Pulido de visualizaciones, títulos y copy
4 · IA con evaluación	Generar código y artefactos, con evaluación crítica.	Visualizaciones en Python, artefactos React
5 · Uso completo (HITL)	Flujo human-in-the-loop completo, documentado.	Notebook HITL, dashboard integrador

PRINCIPIO RECTOR

La IA amplifica las capacidades humanas sin reemplazar el juicio crítico ni la experiencia del dominio. La IA es el procesador técnico; el humano es el director estratégico. La IA propone, el estudiante decide y argumenta.

DECLARACIÓN OBLIGATORIA

En cada pieza el estudiante documenta los prompts y las iteraciones, evalúa críticamente los resultados (errores, sesgos, decisiones cuestionables) y justifica las decisiones finales con sus propios argumentos. Nunca se presenta como propio un resultado de IA sin revisarlo, editarlo y mejorarlo.

UNA PREOCUPACIÓN QUE ACOMPAÑA CADA MÓDULO

La ética no es un tema de una sola sesión. En campos como la seguridad alimentaria, el control de procesos y la regulación ambiental, una visualización engañosa puede llevar a decisiones con consecuencias reales. El curso la aborda de forma progresiva.

- **Módulo 1.** Reconocer gráficos engañosos: ejes truncados, escalas manipuladas, cherry-picking de datos.
- **Módulo 3.** Cómo el ruido visual puede ocultar o distorsionar información crítica.
- **Módulo 4.** La accesibilidad como responsabilidad profesional: diseñar para todos, no solo para uno mismo.
- **Módulo 5.** El framing responsable: cómo los mismos datos pueden contar historias opuestas según la narrativa.
- **Módulo 6.** Los sesgos de la IA en la interpretación de datos y la responsabilidad del humano como director del proceso.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

El estudiante aprende a reconocer y evitar visualizaciones engañosas mientras desarrolla sus habilidades. Una narrativa centrada en el usuario nunca lo manipula.

12 PRERREQUISITOS

No se requieren conocimientos previos de programación ni de diseño gráfico. El curso asume que los estudiantes tienen familiaridad básica con hojas de cálculo y una cuenta de Google para acceder a las herramientas. Se recomienda, sin ser obligatorio, haber cursado al menos una asignatura con componente estadístico o de análisis de datos. El curso está pensado para semestres avanzados (7.º y 8.º), pero está abierto a estudiantes de niveles intermedios.

13 BIBLIOGRAFÍA

Textos principales

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.

Nussbaumer Knaflic, C. (2022). *Storytelling with You: Plan, Create, and Deliver a Stellar Presentation*. Wiley.

Bibliografía complementaria

Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.

Cairo, A. (2016). *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication*. New Riders.

Few, S. (2012). *Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten*. Analytics Press.

Nussbaumer Knaflic, C. (2019). *Storytelling with Data: Let's Practice!* Wiley.

Kirk, A. (2019). *Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design*. SAGE Publications.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.

14 MENSAJE A LA COMUNIDAD

Este curso valora la diversidad y se compromete con un ambiente de aprendizaje respetuoso, inclusivo y seguro. Si tiene alguna discapacidad, visible o no, y necesita ajustes razonables, informe a los profesores en las primeras dos semanas; los ajustes se implementan de forma confidencial. Puede solicitar ser identificado con el nombre y los pronombres de su elección escribiendo a cade@uniandes.edu.co.

Ante situaciones de maltrato, acoso, amenaza, discriminación o violencia sexual o de género, los canales de apoyo son la Línea MAAD (lineamaad@uniandes.edu.co), la Ombudsperson (ombudsperson@uniandes.edu.co), la Decanatura de Estudiantes (centrodeapoyo@uniandes.edu.co), la Red PACA (paca@uniandes.edu.co) y el CEU (comiteacosoceu@uniandes.edu.co).